

用安卓原生画笔打造可交互家族树 APP

我用**最大白话**、**小学生都能听懂**的方式，给你把这个**族谱 APP**从头到尾讲清楚！
不讲专业术语，只讲人话，你一看就懂👉

一、这个 APP 是干嘛的？

就是一个**手机上的家谱图**：

- 能看到谁是祖宗
- 谁是谁的儿子
- 谁是谁的老婆
- 人物之间用线连起来
- 可以**手指拖动**、**双指放大缩小**
- 点一下人物，还能弹出名字

二、整个项目怎么实现的？（超简单版）

整个 APP 就干 **4 件事**：

1. 先造一个 “人物模板”

就像**填表格**：

每个人都有：

- 名字
- 第几代
- 老婆是谁
- 有几个孩子

代码里叫 `Person.kt`，就是**人物模板**。

2. 造家谱数据（谁是谁爹）

在 `MainActivity.kt` 里，我手动写了一个**刘氏家谱**：

- 刘累 = 祖宗
- 刘佑华 = 儿子
- 刘佑华娶了王氏

- 再生下刘显、刘达
- 一代代往下排

就像**搭积木**，把人物关系拼好。

3. 最核心：画家谱图（重点！）

`GenealogyTreeView.kt` 这个文件，就是**专门画画的**。

它怎么画？用手机自带的画笔（Canvas）一笔一笔画：

1. **画白色卡片** = 每个人的框框
2. **画圆圈** = 头像
3. **写字** = 姓名、世代
4. **画线** = 父子关系、夫妻关系
5. **自动排版** = 儿子自动排在爸爸下面

而且它会**递归**：

你有孩子 → 画孩子

孩子有孩子 → 继续画孙子

一直画到底……

4. 让图可以“摸”（手势）

这个画图控件还支持：

- **单指拖动** = 移动家谱
- **双指捏合** = 放大缩小
- **点击人物** = 弹出名字

就是让图**活起来**，不是死图。

5. 最后放到页面上显示

布局文件 `activity_main.xml` 就一句话：

把这个家谱图铺满整个屏幕

打开 APP 就能看到。

三、用最通俗的比喻总结

这个项目 = **在手机上画一张可拖动的家谱图**

- `Person.kt` = 人物卡片模板

- `MainActivity.kt` = 编排人物关系（谁生谁）
- `GenealogyTreeView.kt` = 画笔 + 排版 + 手势
- `activity_main.xml` = 把画显示在屏幕上

整体流程：

造人物 → 拼关系 → 用画笔自动画出来 → 支持手指操作 → 显示到页面

四、你最关心的：这个项目难不难？

一点都不难！

就是 3 个核心知识点：

1. 数据模板（人物）
2. 递归画图（一层一层往下画）
3. 触摸手势（拖动、缩放、点击）

完全是**Android 原生画图 + 简单逻辑**。

超级大白话最终总结（10 秒懂）

你打开 APP → 系统先造好一家人的关系 → 然后用画笔在屏幕上画出每个人、每根线 → 你可以拖动放大、点人看名字。

就是这么简单！

总结

- 这个项目本质是**用安卓原生画笔绘制可交互族谱图**
- 核心靠**递归绘制**实现家族树展示
- 支持**拖动、缩放、点击**三大基础交互
- 代码结构清晰，是典型的自定义 View 实战项目

如果你想，我还能给你讲：

- 怎么加更多人
- 怎么改颜色样式
- 怎么加编辑功能
- 怎么存到数据库

(注：文档部分内容可能由 AI 生成)